

Ejercicio N° 1

Dada la siguiente lista [1, 14, 56, 43, 23, 46, 58, 123, 67] escribir una función que muestre el número más alto, escriba el programa que invoque a la función.

```
def numero_mas_alto(lista):
    numero_mayor = lista[0]
    for numero in lista:
        if numero > numero_mayor:
            numero_mayor = numero
    return numero_mayor

# Programa que invoca la función
numeros = [1, 14, 56, 43, 23, 46, 58, 123, 67]
print("El número más alto es:", numero_mas_alto(numeros))
```

Ejercicio 2

Realizar un programa que pida al usuario ingresar el nombre de un empleado, los años de antigüedad, el sueldo y el área de trabajo. Por ejemplo: ["Juan Pérez", 14, 890000, "Contabilidad"]. El programa deberá mostrar el nuevo sueldo del empleado incrementado en un 15%.

```
def empleados():
    Nombre = input("Ingrese nombre de empleado: ")
    Antigüedad = int(input("Ingrese antigüedad laboral: "))
    Sueldo = float(input("Ingrese sueldo: "))
    Sector = input("Ingrese sector de trabajo: ")
    aumento = Sueldo * 1.15

    print("Nombre:", Nombre)
    print("Antigüedad:", Antigüedad)
    print("Sueldo:", Sueldo)
    print("Sector:", Sector)
    print("Aumento:", aumento)
```

Ejercicio N° 3

Definir una función que reciba como parámetro una lista de números (se sabe que la lista tiene 3 números). La función debe retornar la suma del 1er número y el último número de la lista. Por ejemplo: Lista= [4, 3, 8, 9, 2, 11]. La función deberá devolver 15.

```
def suma_primer_ultimo(lista):
    return lista[0] + lista[-1]

# Programa que invoca la función
lista = [4, 3, 8, 9, 2, 11]
print("La suma del primer y último número es:", suma_primer_ultimo(lista))
```

Ejercicio 4

Definir la clase **Punto**. Sus atributos serán las coordenadas en **x** e **y** del plano cartesiano. Un Punto reconoce las siguientes operaciones (métodos):

- **distancia(p1, p2)**: distancia entre los puntos (devuelve un número)
- **resta(p1, p2)**: resultado de la resta de dos puntos (devuelve un punto)
- **norma(p)**: módulo del vector desde el origen hacia el punto **p**

```
class punto():
    def __init__(self,x,y):
        self.x=x
        self.y=y

    def distancia(self,otro):

        distancia=(otro.x-self.x)**2 + (otro.y-self.y)**2
        finald=distancia**0.5
        return finald

    def resta(self,otro):
        restax=(self.x-otro.x)
        restay=(self.y-otro.y)

        return " ({} ,{})".format(restax,restay)

    def norma(self):
        norma=self.x**2 + self.y**2
        finaln=norma**0.5
        return finaln
```

Ejercicio 5

Definir un TDA llamado **Fracción**. Debe entenderse como fracción: $\frac{x}{y}$. ¿Cómo lo representaría? Pensar los métodos que definen el comportamiento de la fracción.

```

class Fraccion:
    def __init__(self, numerador, denominador):
        self.numerador = numerador
        self.denominador = denominador

    def __str__(self):
        return "{}/{ {}".format(self.numerador, self.denominador)

    def suma(self, otra):
        nuevo_numerador = self.numerador * otra.denominador + otra.numerador *
self.denominador
        nuevo_denominador = self.denominador * otra.denominador
        return Fraccion(nuevo_numerador, nuevo_denominador)

    def resta(self, otra):
        nuevo_numerador = self.numerador * otra.denominador - otra.numerador *
self.denominador
        nuevo_denominador = self.denominador * otra.denominador
        return Fraccion(nuevo_numerador, nuevo_denominador)

    def multiplicacion(self, otra):
        nuevo_numerador = self.numerador * otra.numerador
        nuevo_denominador = self.denominador * otra.denominador
        return Fraccion(nuevo_numerador, nuevo_denominador)

    def division(self, otra):
        nuevo_numerador = self.numerador * otra.denominador
        nuevo_denominador = self.denominador * otra.numerador
        return Fraccion(nuevo_numerador, nuevo_denominador)

```

Ejercicio 6

Definir la clase **Rectangulo**. Un rectángulo puede ser definido de varias maneras, por ejemplo:

- 4 puntos: las 4 esquinas (sirve para cualquier polígono).
- 2 puntos: Idem anterior, pero usamos dos.
- 1 punto de referencia, base y altura.

(Elegir solo una e implementarla). La clase debe contener los siguientes métodos:

- Calcular el perímetro del rectángulo.
- Calcular el área del rectángulo.
- Chequear si el rectángulo es un cuadrado.

```

class Rectangulo:
    def __init__(self, punto1, punto2, punto3, punto4):

```

```
self.punto1 = punto1
self.punto2 = punto2
self.punto3 = punto3
self.punto4 = punto4
self.base = abs(punto2.x - punto1.x)
self.altura = abs(punto3.y - punto1.y)

def perimetro(self):
    return 2 * (self.base + self.altura)

def area(self):
    return self.base * self.altura

def es_cuadrado(self):
    return self.base == self.altura
```

Ejercicios Complementarios

Ejercicio 1

Dado el siguiente programa (ver `.py` en el campus) completar las funciones que permitan resolver las opciones definidas en el menú.

Área de Funciones

```
def agregar(lista):
    nuevoproducto = input("Ingrese el nombre del nuevo producto: ")
    precio = float(input("Ingrese el precio del nuevo producto: "))
    stock = int(input("Ingrese la cantidad de productos (stock): "))
    prod = [nuevoproducto, precio, stock]
    lista.append(prod)
    return lista

def mostrar_productos(lista):
    for producto in lista:
        print(f"Producto: {producto[0]}, Precio: {producto[1]}, Stock: {producto[2]}")

def actualizar_stock(lista):
    producto_a_actualizar = input("Ingrese el nombre del producto cuyo stock desea actualizar: ")
    for producto in lista:
        if producto[0].lower() == producto_a_actualizar.lower():
            nuevo_stock = int(input(f"Ingrese el nuevo stock para {producto[0]}: "))
            producto[2] = nuevo_stock
    return lista
```

```

    print("Producto no encontrado.")
    return lista

def precio_promedio(lista):
    if not lista:
        return 0
    total_precio = sum(producto[1] for producto in lista)
    return total_precio / len(lista)

def cantidad_total_productos(lista):
    return sum(producto[2] for producto in lista)

```

Programa Principal

```

print("Bienvenidos a la tienda ALOISE Burzaco")
print()
productos = [["HELADERA", 230000, 12], ["LUSTRADORA", 100000, 4], ["HORNO",
240000, 4], ["LAVADORA", 120000, 5], ["SECADORA", 130000, 8]]

menu = """
(1) Mostrar la lista de productos y precios
(2) Actualice el stock de un producto
(3) Precio promedio de los productos
(4) Ingrese un nuevo producto
(5) Cantidad total de productos que hay en ALOISE FV
(6) Salir
"""

print(menu)
opcion = int(input("Ingrese una opción del menú: "))
while opcion != 6:
    if opcion == 1:
        print("Elegió la opción 1")
        mostrar_productos(productos)
    elif opcion == 2:
        print("Vamos a actualizar el stock de un producto")
        productos = actualizar_stock(productos)
        mostrar_productos(productos)
    elif opcion == 3:
        print("Elegió la opción 3")
        promedio = precio_promedio(productos)
        print(f"El precio promedio de los productos es: {promedio}")
    elif opcion == 4:
        print("Vamos a ingresar un nuevo producto")
        productos = agregar(productos)
        mostrar_productos(productos)
    elif opcion == 5:
        print("Elegió la opción 5")
        total_productos = cantidad_total_productos(productos)
        print(f"La cantidad total de productos en ALOISE FV es:

```

```

{total_productos}")
    else:
        print("No elegiste una opción del menú.")

    print(menu)
    opcion = int(input("Ingrese una opción del menú: "))

    print("Gracias por usar el Sistema")

```

Ejercicio 2

Agregar una función al programa anterior llamada `carga_datos`, que no recibe ningún parámetro. La función deberá cargar los datos de la tienda ALOISE Burzaco. La carga de datos termina cuando se ingresa como nombre del producto "zzz".

Nota: los datos a cargar deberán ser el nombre del producto, el precio y el stock.

```

productos = [
    ["HELADERA", 230000, 12],
    ["LUSTRADORA", 100000, 4],
    ["HORNO", 240000, 4],
    ["LAVADORA", 120000, 5],
    ["SECADORA", 130000, 8]
]

```

```

def carga_datos():
    while True:
        nombre = input("Ingrese el nombre del producto (o 'zzz' para terminar): ")

        if nombre.lower() == 'zzz':
            break

        precio = float(input("Ingrese el precio del producto: "))
        stock = int(input("Ingrese la cantidad de productos (stock): "))
        productos.append([nombre, precio, stock])

# Actualización del menú y la lógica del programa principal
menu = """
(1) Mostrar la lista de productos y precios
(2) Actualice el stock de un producto
(3) Precio promedio de los productos
(4) Ingrese un nuevo producto
(5) Cantidad total de productos que hay en ALOISE FV
(6) Cargar datos de la tienda
(7) Salir
"""

print(menu)
opcion = int(input("Ingrese una opción del menú: "))
while opcion != 7:
    if opcion == 1:
        print("Elegió la opción 1")
        mostrar_productos(productos)
    elif opcion == 2:

```

```

    print("Vamos a actualizar el stock de un producto")
    productos = actualizar_stock(productos)
    mostrar_productos(productos)
elif opcion == 3:
    print("Elegió la opción 3")
    promedio = precio_promedio(productos)
    print(f"El precio promedio de los productos es: {promedio}")
elif opcion == 4:
    print("Vamos a ingresar un nuevo producto")
    productos = agregar(productos)
    mostrar_productos(productos)
elif opcion == 5:
    print("Elegió la opción 5")
    total_productos = cantidad_total_productos(productos)
    print(f"La cantidad total de productos en ALOISE FV es:
{total_productos}")
elif opcion == 6:
    print("Vamos a cargar datos de la tienda")
    carga_datos()
    mostrar_productos(productos)
else:
    print("No elegiste una opción del menú.")

print(menu)
opcion = int(input("Ingrese una opción del menú: "))

print("Gracias por usar el Sistema")

```